

Cuestionario 2 - Unidad 3

1.- Las bacterias de aguas termales que obtienen energía de compuestos químicos pueden considerarse

- A) saprófagas animales.
- B) autótrofas quimiosintéticas ✓.
- C) heterótrofas obligadas.
- D) hematófagas.
- P) Relaciona la producción de alimento con energía química, no luminosa.

2.- En una trama alimenticia, los productores son organismos que

- A) siempre son parásitos.
- B) solo consumen carne.
- C) no participan en cadenas alimentarias.
- D) elaboran materia orgánica a partir de compuestos simples ✓.
- P) Ubica a los organismos que inician el flujo de energía en muchas cadenas alimentarias.

3.- La respiración celular es un proceso que permite

- A) obtener energía química en forma de ATP ✓.
- B) producir luz solar.
- C) formar rocas sedimentarias.
- D) eliminar genes del núcleo.
- P) Relaciona este proceso con la energía que usan las células para sus funciones.

4.- Organelo encargado principalmente de la respiración celular aerobia.

- A) Lisosoma.
- B) Cloroplasto.
- C) Mitocondria ✓.
- D) Vacuola.
- P) Identifica el organelo asociado con la obtención de energía a partir de nutrientes.

5.- La respiración aerobia se diferencia de la anaerobia porque la primera

- A) solo ocurre fuera de la célula.
- B) requiere oxígeno ✓.
- C) ocurre sin enzimas.
- D) produce glucosa por fotosíntesis.
- P) La palabra aerobia se relaciona con la presencia de un gas necesario en el proceso.

6.- Los organismos _____ requieren oxígeno para obtener energía, mientras que los _____ no lo utilizan.

- A) aerobios - anaerobios ✓ .
- B) autótrofos - heterótrofos.
- C) heterótrofos - autótrofos.
- D) anaerobios - aerobios.
- P) Distingue los términos relacionados con usar o no usar oxígeno.

7.- Tipo de respiración que requiere oxígeno libre y se realiza en células eucariontes.

- A) Branquial.
- B) Cutánea.
- C) Fermentación.
- D) Aerobia ✓ .
- P) Concéntrate en el tipo de respiración celular, no en órganos respiratorios.

8.- La fermentación es un proceso relacionado con la respiración

- A) pulmonar.
- B) aerobia.
- C) anaerobia ✓ .
- D) fotosintética.
- P) Recuerda que este proceso ocurre cuando no se utiliza oxígeno libre.

9.- Etapas principales de la respiración celular aerobia.

- A) Glucólisis, ciclo de Krebs y cadena respiratoria ✓ .
- B) Fotosíntesis, transpiración y excreción.
- C) Fermentación, ciclo de Calvin y fotosíntesis.
- D) Mitosis, meiosis y fecundación.
- P) Busca la secuencia relacionada con la degradación de glucosa para obtener ATP.

10.- La importancia biológica de la respiración celular radica en que se

- A) forman cloroplastos.
- B) polimeriza el ADN únicamente.
- C) sintetizan moléculas de ATP ✓ .
- D) degradan cromosomas.
- P) Piensa en el producto energético que permite el trabajo celular.

11.- La suma de reacciones donde moléculas alimenticias transfieren energía al ATP corresponde a

- A) anabolismo de pigmentos.
- B) respiración celular ✓ .
- C) homeostasis térmica.
- D) fotosíntesis lumínica.
- P) Relaciona la degradación de nutrientes con la obtención de energía utilizable.

12.- En la respiración celular, la glucosa y el oxígeno se transforman principalmente en

A) proteínas, lípidos y ADN.

B) sales, nitrógeno y clorofila.

C) glucosa, oxígeno y luz.

D) dióxido de carbono, agua y ATP ✓.

P) Compara este proceso con la fotosíntesis: aquí se libera energía de los nutrientes.